

[PRD] 블루 아카이브 전술 대회(PvP) 승률 예측 LLM 어시스턴트

현 시즌(시가전) 특별 룰 반영 버전

To: 개발/구현 담당 (antigravity)

Last Updated: May 2026

1. 제품 개요 (Product Overview)

본 프로젝트는 넥슨 '블루 아카이브'의 유일한 PvP 콘텐츠인 전술 대회(Tactical Challenge)에서, 사용자가 상대방의 블라인드 방어 텍을 예측하고 최적의 승률을 낼 수 있도록 돕는 웹 기반 보조 툴(Helper)을 개발하는 것입니다. 이미지 인식(OpenCV)을 통해 텍을 빠르게 파악하고, Schale DB 데이터를 RAG(검색 증강 생성) 방식으로 LLM에 주입하여 신뢰도 높은 전술 해설을 제공합니다.

2. 현 시즌 메타 환경 및 특수 룰 (Season Rules Context)

현재 전술 대회의 특수한 룰셋을 계산 로직 및 LLM 프롬프트에 반드시 반영해야 합니다.

- **지형 (Terrain):** 시가지 (StreetBattle)
- **체력 보정 (HP Modifier):** 참가하는 모든 캐릭터의 최대 체력(Max HP) 300% 증가 (3배수).
- **승리 조건 (Win Condition):** 3분 내에 상대 캐릭터를 모두 처치하거나, 타임오버 시 **전체 잔여 체력의 합이 더 높은 쪽이 승리.**
- **메타 시사점:** 체력 뺏튀기로 인해 딜러의 한 방 컷(Burst Kill)이 어려워졌으며, 회피 탱커 및 힐러를 기용한 '버티기(Stall) 메타' 또는 지속 딜/광역 딜의 중요도가 매우 높아짐. 승률 계산 시 **단순 상성뿐만 아니라 '타임오버 시 총 체력 우위' 확률을 반드시 계산**해야 함.

3. 핵심 목표 (Key Objectives)

- **빠르고 편리한 입력:** Windows + Shift + S 캡처 후 클립보드 붙여넣기(Ctrl + V)만으로 상대 픽 자동 인식.
- **할루시네이션(환각) 통제:** LLM의 자체 지식이 아닌, 최신 Schale DB의 정확한 상성/지형 스탯을 기반으로 추론(RAG).
- **블라인드 픽 및 승리 플랜 예측:** 공개된 상대 픽과 현재 메타(시가전+체력 300%)를 분석하여 숨겨진 로스터를 예측하고, '상대 전멸' 또는 '타임오버 체력승' 중 유리한 승리 플랜을 도출.

4. 사용자 시나리오 및 UX 플로우 (User Flow)

1. **내 로스터 등록:** 사용자가 자신의 주력 학생 텍을 시스템에 사전 등록.

2. **상대 로스터 캡처/붙여넣기:** 전술 대회 화면에서 상대방의 공개된 방어 로스터를 캡처하여 웹에 Ctrl + V.
3. **1차 이미지 자동 인식 (System):** 시스템이 OpenCV 템플릿 매칭으로 학생 초상화를 0.1초 내외로 판별.
4. **2차 빠른 검증 (User):** 인식된 리스트를 화면에 띄우고, 오인식된 경우 클릭하여 드롭다운/검색으로 빠르게 수정.
5. **결과 도출 및 전술 해설 (LLM):** 300% 체력 룰이 반영된 계산식을 바탕으로 승률을 계산하고, LLM이 타임오버 승리 전략 등을 포함한 구체적인 전술 가이드를 출력.

5. 핵심 기능 요구사항 (Functional Requirements)

분류	기능명	세부 요구사항 (antigravity 구현 포인트)
Frontend	캡처 인식	Clipboard API를 활용해 웹페이지 내 Ctrl+V 이벤트 감지 및 이미지 추출.
Frontend	검증 UI	인식된 픽 결과를 시각화하고, 텍스트 검색으로 빠르게 학생을 변경하는 UI.
Backend	OpenCV 매칭	Schale DB의 학생 아이콘 기준 이미지로 유저 캡처본 내 패턴 매칭 수행.
Backend	체력 300% 계산	DB에서 추출한 Base MaxHP에 x3 연산을 적용하여 스탯 데이터베이스 재구성.
로직	타임오버 승률 연산	상대 덱의 예상 총 체력/회피율/힐량 대비 아군 덱의 누적 DPM을 계산하여 3분 버티기 승률 도출 알고리즘 작성.
LLM/RAG	프롬프트 설계	System Prompt에 "현재 시가전이며 체력이 3배라 버티기 전략이 유효하다"는 룰셋을 Hard-coding하여 주입. 각 픽의 예상 잔여 체력을 기반으로 해설 작성 지시.

6. 데이터 파이프라인 (Data Sources)

antigravity는 아래의 깃허브 URL을 Fetch하여 시스템 데이터베이스로 활용해야 합니다. (일본 서버 최신 기준)

- **학생 통합 정보 URL:** <https://raw.githubusercontent.com/lonqie/SchaleDB/main/data/jp/students.m>
- **필수 추출 Key (추가됨):** Id, Name, BulletType(공격), ArmorType(방어), StreetBattle(시가전 적성), MaxHP(체력), HealPower(치유력), DodgePoint(회피 수치).
- **학생 초상화 URL:** <https://raw.githubusercontent.com/lonqie/SchaleDB/main/images/student/icon/>

7. 기술 스택 제안 (Architecture)

- **Frontend:** React, Vue, 또는 Vanilla JS (Clipboard API 활용 필수)
- **Backend:** Python (FastAPI / Flask - 이미지 처리 및 체력 수치 연산)
- **Vision/AI:** OpenCV (cv2.matchTemplate 활용, 딥러닝 불필요)
- **LLM API:** OpenAI API (GPT-4o) 또는 Anthropic Claude API (컨텍스트 윈도우를 활용한 RAG 구현)